

1ª Avaliação Parcial

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I

Período: 3o

Professor: RICARDO MARTINS RAMOS

Aluno:

Matrícula:

Valor da avaliação: 30 pontos

Nota:

Data:

INSTRUÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA SE FAZER UMA BOA AVALIAÇÃO:

- ✓ Na correção será adotado o devido rigor para os trabalhos científicos;
- ✓ A Avaliação poderá ser realizada e grupos de, no máximo, 5 alunos;
- ✓ ***Em caso de citações (diretas ou indiretas), deve-se citar a fonte, senão será caracterizado plágio;***
- ✓ O prazo de resposta e entrega da avaliação é de 24 horas, a contar do horário de início.
- ✓ A Entrega deverá ser feita por e-mail: ricardo.ramos@academico.emge.edu.br.
- ✓ O Arquivo final enviado deverá estar em formato .doc!Arquivos em outros formatos não serão aceitos e a nota atribuída será 0 (zero)

Boa avaliação a todos.

Questão1: Analise as assertivas abaixo assinalando V se for Verdadeira ou F se for Falsa (justificar e corrigir se for falsa - 1,5 pontos cada)):

	1) Os supercomputadores são uma classe de computadores com desempenho e custo mais altos; eles são configurados como servidores.
	2) A ambiguidade 2^x versus 10^y bytes foi resolvida acrescentando-se uma notação binária para todos os termos de tamanho comuns.
	3) São exemplos de PMDs os smartphones e tablets.
	4) Um Multicore é um tipo de microprocessador contendo múltiplos processadores (“cores” ou núcleos) em vários circuitos integrados.

	5) A Lei de Moore declara que os recursos do circuito integrado dobram entre um ano e meio e dois anos.
	6) Um projeto simples é aquele que não utiliza a abstração: sempre são mostrados todos os detalhes funcionais em cada nível de representação.
	7) Tornar o caso comum veloz costuma melhorar mais o desempenho do que otimizar o caso raro.
	8) Em alguns casos, na média, pode ser mais rápido prever e começar a trabalhar do que esperar até que você saiba ao certo, supondo que o mecanismo para se recuperar de um erro de previsão não seja não dispendioso e sua predição seja relativamente precisa.
	9) Os programadores desejam que a memória seja rápida, grande e barata, pois a velocidade da memória geralmente modela o desempenho, a capacidade limita o tamanho dos problemas que podem ser resolvidos e o custo da memória geralmente é o maior custo do computador.
	10) Redundância é quando há montagem de sistemas estáveis que podem assumir o controle quando uma falha ocorre e ajudar a detectá-la.
	11) O hardware em um computador pode executar instruções de alto nível.
	12) Nas aplicações complexas, muitas vezes existem diversas camadas de software de aplicação.

Questão 02: Suponha uma arquitetura de computadores com palavras de 16 bits. Considere que o processador comunica-se somente com o banco de registradores e este possui 32 posições. Pergunta-se (2 pontos cada - deixar memória de cálculo):

- a) Se todos os bits restantes forem utilizados para se diferenciar instruções, quantas instruções essa arquitetura permitiria?

- b) Se esse banco de registradores fosse diminuído para 16 posições, e os bits restantes diferenciassem as instruções, quantas instruções essa arquitetura permitiria?

Questão 03: Imagine uma tela colorida usando 32 bits para cada uma das cores primárias (vermelho, verde, azul) por pixel e com uma resolução de 1920×1080 pixels (full HD). Esse é o chamado frame. (2 pontos cada - deixar memória de cálculo):

- a) Qual deve ser o tamanho de um buffer (uma memória) em bytes a fim de se armazenar um único frame?
- b) Em um filme, se a cada 50 ms muda o frame, qual o número de endereços de memória um filme de uma hora ocuparia (considere uma arquitetura de 64 bits)?
- c) Quanto tempo levará, no mínimo, para que esse filme seja enviado por uma rede de 100 Mbits/s?
- d) Qual mídia comercial você utilizaria para transportar esse filme?